



Guia completa de configuracion

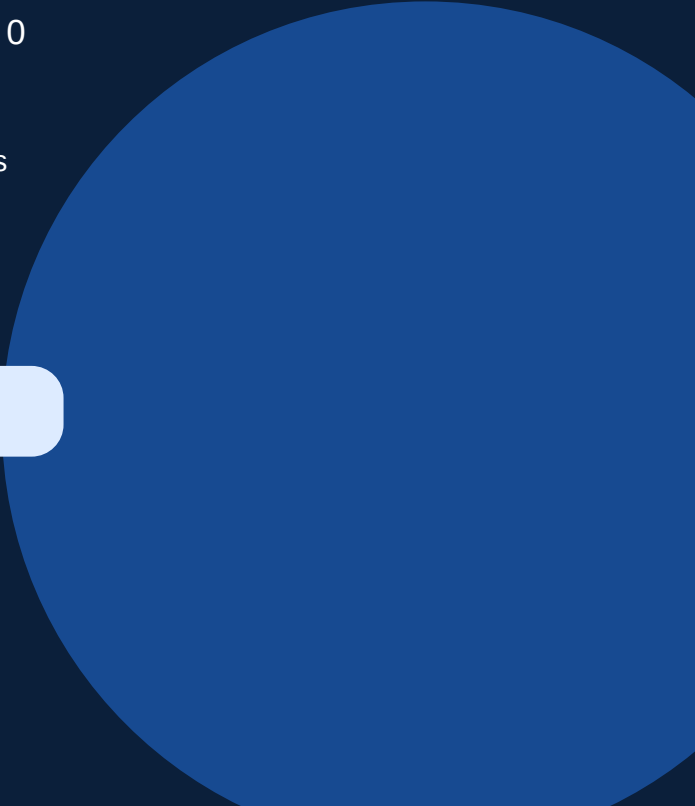
Router R1, Switches y PCs

Topologia GNS3 con VLANs, subinterfaces y OSPF Area 0

Red base: 192.168.50.0/24 - Proyecto de Redes de Computadoras



Documento listo para usar como evidencia de configuracion



1. Resumen general de la red

Este documento resume la configuración final para la topología en GNS3. Incluye puertos de switches built-in, configuración del router Cisco c3725 con subinterfaces dot1Q y OSPF Area 0, y las direcciones IP sugeridas para cada PC.

Nota: los switches built-in de GNS3 no usan consola. Se configuran desde clic derecho sobre el switch -> Configure -> Ports.

VLAN	Departamento	Subred	Gateway R1	Mascara / Prefijo	Switch principal
10	Ventas	192.168.50.0	192.168.50.1	255.255.255.240 /28	Switch1
20	Administración	192.168.50.16	192.168.50.17	255.255.255.240 /28	Switch1
30	Atención al Cliente	192.168.50.32	192.168.50.33	255.255.255.248 /29	Switch2
40	Recursos Humanos	192.168.50.40	192.168.50.41	255.255.255.248 /29	Switch2
50	Contabilidad	192.168.50.48	192.168.50.49	255.255.255.248 /29	Switch2
60	Gerencia	192.168.50.56	192.168.50.57	255.255.255.248 /29	Switch3
70	Recepción	192.168.50.64	192.168.50.65	255.255.255.248 /29	Switch2
80	Servidores	192.168.50.72	192.168.50.73	255.255.255.248 /29	Switch3
90	Oficina de IT	192.168.50.80	192.168.50.81	255.255.255.248 /29	Switch3
100	Soporte Técnico	192.168.50.88	192.168.50.89	255.255.255.248 /29	Switch3
110	Sala de Reuniones	192.168.50.96	192.168.50.97	255.255.255.252 /30	Switch2
120	Sala de Juntas	192.168.50.100	192.168.50.101	255.255.255.252 /30	Switch3

Enlace	Puerto en R1	Puerto en switch	Tipo en switch
R1 a Switch1	FastEthernet1/0	Switch1 Port 0 / e0	dot1q, VLAN 1
R1 a Switch2	FastEthernet0/0	Switch2 Port 0 / e0	dot1q, VLAN 1
R1 a Switch3	FastEthernet0/1	Switch3 Port 0 / e0	dot1q, VLAN 1

2. Configuración gráfica de Switch1

Switch1 tiene puertos del 0 al 14. El Port 0 es el troncal hacia R1 FastEthernet1/0. Los puertos 13 y 14 quedan libres.

Port	Conectado a	VLAN	Type	Departamento / Uso
0 / e0	R1 Fa1/0	1	dot1q	Trunk hacia router
1 / e1	PC1	10	access	Ventas
2 / e2	PC2	10	access	Ventas
3 / e3	PC3	10	access	Ventas
4 / e4	PC4	10	access	Ventas

Port	Conectado a	VLAN	Type	Departamento / Uso
5 / e5	PC5	10	access	Ventas
6 / e6	PC6	10	access	Ventas
7 / e7	PC7	20	access	Administración
8 / e8	PC8	20	access	Administración
9 / e9	PC9	20	access	Administración
10 / e10	PC10	20	access	Administración
11 / e11	PC11	20	access	Administración
12 / e12	PC12	20	access	Administración
13 / e13	Libre	1	access	No usado
14 / e14	Libre	1	access	No usado

3. Configuración gráfica de Switch2

Switch2 tiene puertos del 0 al 15. El Port 0 es el troncal hacia R1 FastEthernet0/0.

Port	Conectado a	VLAN	Type	Departamento / Uso
0 / e0	R1 Fa0/0	1	dot1q	Trunk hacia router
1 / e1	PC13	30	access	Atención al Cliente
2 / e2	PC14	30	access	Atención al Cliente
3 / e3	PC15	30	access	Atención al Cliente
4 / e4	PC16	30	access	Atención al Cliente
5 / e5	PC17	40	access	Recursos Humanos
6 / e6	PC18	40	access	Recursos Humanos
7 / e7	PC19	40	access	Recursos Humanos
8 / e8	PC20	40	access	Recursos Humanos
9 / e9	PC21	50	access	Contabilidad
10 / e10	PC22	50	access	Contabilidad
11 / e11	PC32	50	access	Contabilidad
12 / e12	PC35	110	access	Sala de Reuniones
13 / e13	PC34	70	access	Recepción
14 / e14	PC33	70	access	Recepción
15 / e15	PC31	50	access	Contabilidad

4. Configuración gráfica de Switch3

Switch3 tiene puertos del 0 al 15. El Port 0 es el troncal hacia R1 FastEthernet0/1. Los puertos 12, 13, 14 y 15 quedan libres.

Port	Conectado a	VLAN	Type	Departamento / Uso
0 / e0	R1 Fa0/1	1	dot1q	Trunk hacia router
1 / e1	PC26	60	access	Gerencia
2 / e2	PC25	60	access	Gerencia
3 / e3	PC30	90	access	Oficina de IT
4 / e4	PC29	90	access	Oficina de IT
5 / e5	PC28	80	access	Servidores
6 / e6	PC27	80	access	Servidores
7 / e7	PC36	100	access	Soporte Tecnico
8 / e8	PC37	100	access	Soporte Tecnico
9 / e9	PC38	120	access	Sala de Juntas
10 / e10	PC24	60	access	Gerencia
11 / e11	PC23	60	access	Gerencia
12 / e12	Libre	1	access	No usado
13 / e13	Libre	1	access	No usado
14 / e14	Libre	1	access	No usado
15 / e15	Libre	1	access	No usado

5. Configuración del Router R1

Pega esta configuración en la consola del router R1. Las interfaces físicas quedan sin IP y las VLANs se configuran mediante subinterfaces con encapsulation dot1Q.

Importante: R1 ya queda preparado para inter-VLAN routing. OSPF se activa en Area 0, aunque al existir un solo router no aparecerán vecinos OSPF.

Bloque de configuración R1 - parte 1

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
ip routing
interface FastEthernet1/0
description TRUNK_A_SWITCH1
no ip address
no shutdown
interface FastEthernet1/0.10
description VLAN10_VENTAS
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.50.1 255.255.255.240
interface FastEthernet1/0.20
description VLAN20_ADMINISTRACION
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.50.17 255.255.255.240
interface FastEthernet0/0
```

```

    description TRUNK_A_SWITCH2
    no ip address
    no shutdown
interface FastEthernet0/0.30
    description VLAN30_ATENCION_CLIENTE
    encapsulation dot1Q 30
    ip address 192.168.50.33 255.255.255.248
interface FastEthernet0/0.40
    description VLAN40_RECURSOS_HUMANOS
    encapsulation dot1Q 40

```

Bloque de configuración R1 - parte 2

```

    ip address 192.168.50.41 255.255.255.248
interface FastEthernet0/0.50
    description VLAN50_CONTABILIDAD
    encapsulation dot1Q 50
    ip address 192.168.50.49 255.255.255.248
interface FastEthernet0/0.70
    description VLAN70_RECEPCION
    encapsulation dot1Q 70
    ip address 192.168.50.65 255.255.255.248
interface FastEthernet0/0.110
    description VLAN110_SALA_REUNIONES
    encapsulation dot1Q 110
    ip address 192.168.50.97 255.255.255.252
interface FastEthernet0/1
    description TRUNK_A_SWITCH3
    no ip address
    no shutdown
interface FastEthernet0/1.60
    description VLAN60_GERENCIA
    encapsulation dot1Q 60
    ip address 192.168.50.57 255.255.255.248
interface FastEthernet0/1.80
    description VLAN80_SERVIDORES
    encapsulation dot1Q 80
    ip address 192.168.50.73 255.255.255.248
interface FastEthernet0/1.90
    description VLAN90_OFICINA_IT
    encapsulation dot1Q 90

```

Bloque de configuración R1 - parte 3

```

    ip address 192.168.50.81 255.255.255.248
interface FastEthernet0/1.100
    description VLAN100_SOPORTE_TECNICO
    encapsulation dot1Q 100
    ip address 192.168.50.89 255.255.255.248
interface FastEthernet0/1.120
    description VLAN120_SALA_JUNTAS
    encapsulation dot1Q 120
    ip address 192.168.50.101 255.255.255.252
router ospf 1
    router-id 1.1.1.1
    passive-interface default
    network 192.168.50.0 0.0.0.15 area 0
    network 192.168.50.16 0.0.0.15 area 0
    network 192.168.50.32 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.40 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.48 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.56 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.64 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.72 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.80 0.0.0.7 area 0
    network 192.168.50.88 0.0.0.7 area 0

```

```

network 192.168.50.96 0.0.0.3 area 0
network 192.168.50.100 0.0.0.3 area 0
end
write memory
    
```

6. IPs de las PCs y comandos VPCS

En cada VPCS se debe escribir el comando indicado y luego guardar con save. Si no se ejecuta save, la IP se puede perder al reiniciar el proyecto.

PC	Switch / Port	VLAN	Departamento	IP / Prefijo	Gateway	Comando en VPCS
PC1	Switch1 / Port 1	10	Ventas	192.168.50.2/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.2/28 192.168.50.1 ; save
PC2	Switch1 / Port 2	10	Ventas	192.168.50.3/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.3/28 192.168.50.1 ; save
PC3	Switch1 / Port 3	10	Ventas	192.168.50.4/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.4/28 192.168.50.1 ; save
PC4	Switch1 / Port 4	10	Ventas	192.168.50.5/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.5/28 192.168.50.1 ; save
PC5	Switch1 / Port 5	10	Ventas	192.168.50.6/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.6/28 192.168.50.1 ; save
PC6	Switch1 / Port 6	10	Ventas	192.168.50.7/28	192.168.50.1	ip 192.168.50.7/28 192.168.50.1 ; save
PC7	Switch1 / Port 7	20	Administracion	192.168.50.18/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.18/28 192.168.50.17 ; save
PC8	Switch1 / Port 8	20	Administracion	192.168.50.19/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.19/28 192.168.50.17 ; save
PC9	Switch1 / Port 9	20	Administracion	192.168.50.20/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.20/28 192.168.50.17 ; save
PC10	Switch1 / Port 10	20	Administracion	192.168.50.21/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.21/28 192.168.50.17 ; save
PC11	Switch1 / Port 11	20	Administracion	192.168.50.22/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.22/28 192.168.50.17 ; save
PC12	Switch1 / Port 12	20	Administracion	192.168.50.23/28	192.168.50.17	ip 192.168.50.23/28 192.168.50.17 ; save
PC13	Switch2 / Port 1	30	Atencion al Cliente	192.168.50.34/29	192.168.50.33	ip 192.168.50.34/29 192.168.50.33 ; save
PC14	Switch2 / Port 2	30	Atencion al Cliente	192.168.50.35/29	192.168.50.33	ip 192.168.50.35/29 192.168.50.33 ; save
PC15	Switch2 / Port 3	30	Atencion al Cliente	192.168.50.36/29	192.168.50.33	ip 192.168.50.36/29 192.168.50.33 ; save
PC16	Switch2 / Port 4	30	Atencion al Cliente	192.168.50.37/29	192.168.50.33	ip 192.168.50.37/29 192.168.50.33 ; save
PC17	Switch2 / Port 5	40	Recursos Humanos	192.168.50.42/29	192.168.50.41	ip 192.168.50.42/29 192.168.50.41 ; save
PC18	Switch2 / Port 6	40	Recursos Humanos	192.168.50.43/29	192.168.50.41	ip 192.168.50.43/29 192.168.50.41 ; save
PC19	Switch2 / Port 7	40	Recursos Humanos	192.168.50.44/29	192.168.50.41	ip 192.168.50.44/29 192.168.50.41 ; save
PC20	Switch2 / Port 8	40	Recursos Humanos	192.168.50.45/29	192.168.50.41	ip 192.168.50.45/29 192.168.50.41 ; save
PC21	Switch2 / Port 9	50	Contabilidad	192.168.50.50/29	192.168.50.49	ip 192.168.50.50/29 192.168.50.49 ; save
PC22	Switch2 / Port 10	50	Contabilidad	192.168.50.51/29	192.168.50.49	ip 192.168.50.51/29 192.168.50.49 ; save
PC23	Switch3 / Port 11	60	Gerencia	192.168.50.58/29	192.168.50.57	ip 192.168.50.58/29 192.168.50.57 ; save
PC24	Switch3 / Port 10	60	Gerencia	192.168.50.59/29	192.168.50.57	ip 192.168.50.59/29 192.168.50.57 ; save
PC25	Switch3 / Port 2	60	Gerencia	192.168.50.60/29	192.168.50.57	ip 192.168.50.60/29 192.168.50.57 ; save
PC26	Switch3 / Port 1	60	Gerencia	192.168.50.61/29	192.168.50.57	ip 192.168.50.61/29 192.168.50.57 ; save
PC27	Switch3 / Port 6	80	Servidores	192.168.50.74/29	192.168.50.73	ip 192.168.50.74/29 192.168.50.73 ; save
PC28	Switch3 / Port 5	80	Servidores	192.168.50.75/29	192.168.50.73	ip 192.168.50.75/29 192.168.50.73 ; save

PC	Switch / Port	VLAN	Departamento	IP / Prefijo	Gateway	Comando en VPCS
PC29	Switch3 / Port 4	90	Oficina de IT	192.168.50.82/29	192.168.50.81	ip 192.168.50.82/29 192.168.50.81 ; save
PC30	Switch3 / Port 3	90	Oficina de IT	192.168.50.83/29	192.168.50.81	ip 192.168.50.83/29 192.168.50.81 ; save
PC31	Switch2 / Port 15	50	Contabilidad	192.168.50.52/29	192.168.50.49	ip 192.168.50.52/29 192.168.50.49 ; save
PC32	Switch2 / Port 11	50	Contabilidad	192.168.50.53/29	192.168.50.49	ip 192.168.50.53/29 192.168.50.49 ; save
PC33	Switch2 / Port 14	70	Recepcion	192.168.50.66/29	192.168.50.65	ip 192.168.50.66/29 192.168.50.65 ; save
PC34	Switch2 / Port 13	70	Recepcion	192.168.50.67/29	192.168.50.65	ip 192.168.50.67/29 192.168.50.65 ; save
PC35	Switch2 / Port 12	110	Sala de Reuniones	192.168.50.98/30	192.168.50.97	ip 192.168.50.98/30 192.168.50.97 ; save
PC36	Switch3 / Port 7	100	Soporte Tecnico	192.168.50.90/29	192.168.50.89	ip 192.168.50.90/29 192.168.50.89 ; save
PC37	Switch3 / Port 8	100	Soporte Tecnico	192.168.50.91/29	192.168.50.89	ip 192.168.50.91/29 192.168.50.89 ; save
PC38	Switch3 / Port 9	120	Sala de Juntas	192.168.50.102/30	192.168.50.101	ip 192.168.50.102/30 192.168.50.101 ; save

7. Guardado y verificacion

Guardar configuraciones

Dispositivo	Comando / accion para guardar
Router R1	write memory
PCs VPCS	save
Switches built-in	Apply -> OK y luego guardar el proyecto
Proyecto GNS3	File -> Save Project o Ctrl + S

Comandos para revisar R1

```
show ip interface brief
show ip route
show ip protocols
show ip ospf interface brief
show running-config | section router ospf
```

Pruebas de ping recomendadas

Prueba	Ejecutar desde	Comando	Que confirma
1	PC1	ping 192.168.50.1	PC1 llega a su gateway de VLAN 10
2	PC1	ping 192.168.50.102	Ventas se comunica con Sala de Juntas
3	PC38	ping 192.168.50.2	Respuesta en sentido contrario
4	PC13	ping 192.168.50.58	Atencion al Cliente se comunica con Gerencia
5	PC27	ping 192.168.50.90	Servidores se comunica con Soporte Tecnico
6	PC35	ping 192.168.50.18	Sala de Reuniones se comunica con Administracion

Si el primer paquete del ping aparece como timeout y los siguientes responden, normalmente no es error; suele pasar por ARP. Lo importante es que después aparezcan respuestas con bytes from.